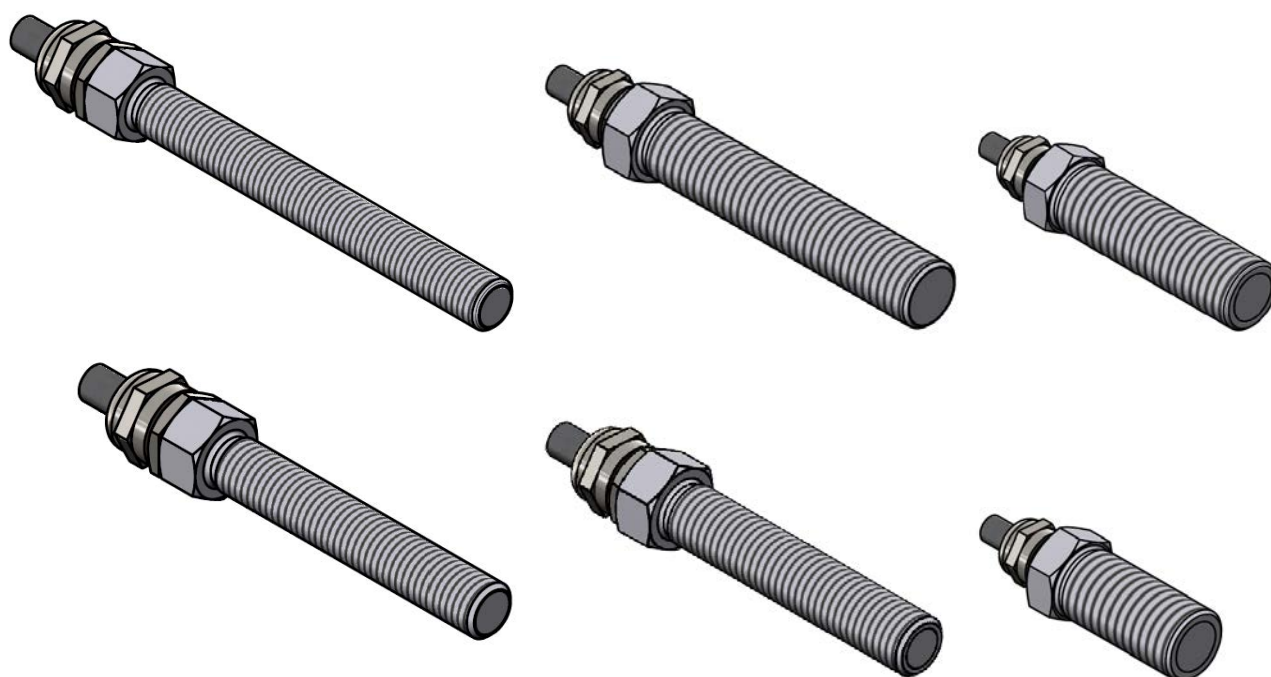


ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ СЕРИИ FS

Высокочастотные датчики частоты вращения подходят для использования с зубчатым колесом из ферромагнитного материала для генерации сигналов пропорциональной частоты вращения. Для измерения частоты вращения паровых, газовых и гидротурбин.

Наши преимущества:

-  Собственное производство в г. Санкт-Петербурге
-  Датчики производятся на отечественной элементной базе
-  Чрезвычайная надежность работы в особо сложных условиях
-  Минимальное время отклика
-  Возможность изготовления аксессуаров
-  Исполнение под ваши параметры
-  Импортозамещение



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Есть решения по аналогам датчиков производства:

BRAUN, Jaquet



Protecting Your Rotating Equipment



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений частоты вращения, от 2 до 16000 Гц

Встроенный кабель или разъемный соединитель

Наработка на отказ, часы, не менее 100 тыс. часов

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений частоты вращения, $\pm 0,1\%$

Температура эксплуатации до 150 градусов Цельсия

Степень защиты IP 68

Выходной сигнал Аналоговый или PushPull

Возможно исполнение на заказ

КОД ЗАКАЗА ДАТЧИКА

		Тип выходного сигнала		Диаметр в мм		Тип длины		Тип присоединения		Комплектность кабелем
FS	-	###	-	##	-	##	-	##	-	##
		A - аналоговый		12		50		CA = встроенный кабель		02 = кабель 2 м
		PP - push-pull.		22		120		C1 = разъем-радиальный		05 = кабель 5 м
				14						
				18						

Пример для аналогового датчика с кабелем 10 метров: **FS-A-12-120-CA-10**

Датчик обеспечивает:

- измерения частоты вращения зубчатого колеса, выполненного из ферромагнитного материала;

-формирование импульсов в диапазоне 0 – 30 В.

- Имеет защиту от переполюсовки и импульсного перенапряжения с порогом срабатывания 30В.
- В транспортной таре выдерживает без повреждений транспортную тряску с числом ударов 6000 с максимальным ускорением 30 м/с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 – Метрологические и технические характеристики датчика

Наименование характеристики	Значение характеристики для модификации FS-A-12, FS-A-22	Значение характеристики для модификации FS-PP-12	Значение характеристики для модификации FS-PP-22
Метрологические характеристики			
Диапазон измерений частоты вращения, Гц	от 2 до 16000	от 2 до 16000	от 2 до 16000
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений частоты вращения, %	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$
Технические характеристики			
Диапазон выходного сигнала	от 0.2 до 30 В	24 В	24 В
Номинальное напряжение питания, В	-	24	24
Ток потребления, мА, не более	6	40	40
Время установления рабочего режима, с, не более	1	1	1
Режим работы	Непрерывный	Непрерывный	Непрерывный
Электрическая прочность изоляции между жилами кабеля и корпусом датчика, Вэфф, не менее:	500	300	300
Соппротивление изоляции между жилами кабеля и корпусом, МОм, не менее:	20	20	20
в нормальных условиях эксплуатации	1	1	1
при повышенной влажности	5	5	5
при повышенной температуре			
Порог срабатывания при защите от переплюсовки	30	30	30

и импульсного перенапряжения, В			
Характеристики устойчивости к внешним воздействиям			
Температура окружающего воздуха	От -40 до 125 °С	От -20 до 85 °С	От -20 до 85 °С
Барометрическое давление	от 84,0 до 106,7 кПа	от 84,0 до 106,7 кПа	от 84,0 до 106,7 кПа
Уровень взрывозащиты	Zone 2 IIB	Zone 2 IIB	Zone 2 IIB
Относительная влажность воздуха	до 90 % при температуре 30 °С;	до 90 % при температуре 30 °С;	до 90 % при температуре 30 °С;
Степень защиты	IP 68	IP 68	IP 68
Характеристики надежности			
Наработка на отказ, часы, не менее	250000	100000	100000
Средний срок службы, лет, не менее	25	10	10
Средний срок хранения, лет, не менее	2	2	2
Вероятность безотказной работы, не менее	0,98	0,95	0,95

Для выполнения измерений частоты вращения на вал должно быть установлено зубчатое колесо из ферромагнитного материала с количеством зубов Z ($Z = 60$ предпочтительно).

Расстояние от торца датчика до зуба измерительного колеса должно быть $1,5 \pm 0,5$ мм, но не более 3 мм.

Марка ферромагнитного материала измерительного колеса не регламентируется. Модуль колеса должен быть не менее 2 мм (толщина зуба не менее 3 мм, высота зуба не менее 3 мм, ширина впадины не менее 3 мм). Толщина колеса не менее 3 мм.

Для исполнений СЕРИИ FS-PP уровень логического «0» менее 0.5 В, уровень логической «1» более 10 В.

Для исполнений СЕРИИ FS-A уровень логического «0» менее 0.1 В, уровень логической «1» более 0.4 В. Для этой модификации рекомендуется использовать блок BFS. Преобразователь сигналов измеряемых частот BFS предназначен для формирования нормированного прямоугольного сигнала скважностью 50% из входного синусоидального сигнала.

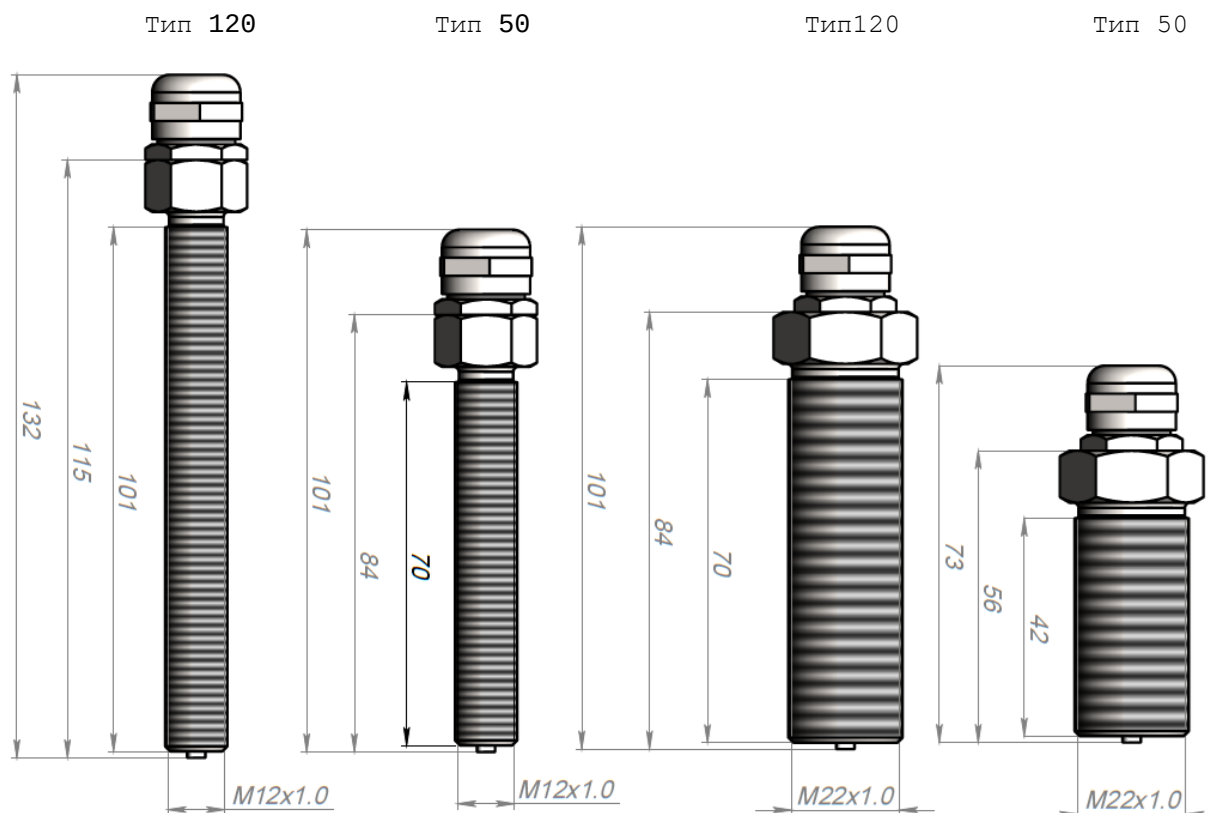
Блок имеет 1 гальванически изолированный канал преобразования, на вход которого подается синусоидальный сигнал с амплитудой от 0,2 до 50В. На выходе формируются прямоугольные импульсы амплитудой 24В.

Таблица 2. Основные технические характеристики блока BFS.

Наименование параметра	Значение	Ед. изм.	Примечание
Амплитуда вх. синусоидального сигнала	1...100	V	перем.
Амплитуда вых. импульсного сигнала	24	V	
Максимальная частота	16 000	Гц	
Номинальное напряжение питания	24	V	пост.
Рабочая температура	0 - 60	оС	
Габаритные размеры	20 x 70 x 80	мм	
Масса	100	г	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДАТЧИКА

Наименование датчика	Габариты
FS-XX-12-50-XX-XX	101x12
FS-XX-12-120-XX-XX	132x12
FS-XX-22-50-XX-XX	73x22
FS-XX-22-120-XX-XX	101x22
FS-XX-18-50-XX-XX	125x18
FS-XX-14-120-XX-XX	105x14



Тип 120

Тип 50

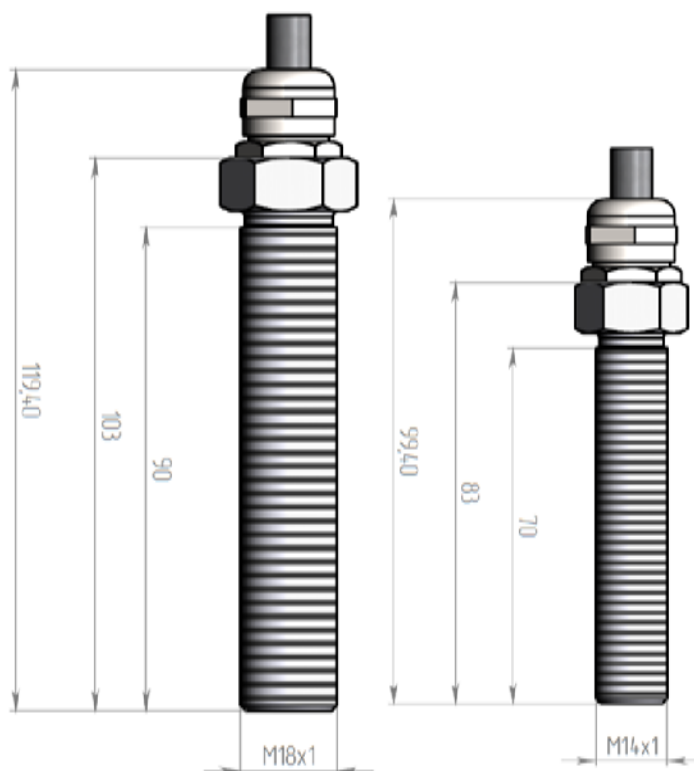


Рисунок 4 – Габаритные чертежи.

Для датчика применяется кабель бензо-маслостойкий, экранированный ИнСил-ОЭфкл-тснг (А) -HF 2X2X0,20 черного цвета.

Рекомендуемая производителем длина кабеля – не более 10 метров.

Масса датчика с кабелем 0,5 м и разъемом не превышает 0,3 кг.